

CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ BOOL – HÀM BOOL

3.1 ĐẠI SỐ BOOL

Định nghĩa 1: Cho $A \neq \emptyset$ và hai phép toán có 2 ngôi.

$$A \times A \rightarrow A$$

$$(a, b) \mapsto a \vee b$$

$$(a, b) \mapsto a \wedge b$$

Khi đó $(A, \vee, \wedge)$ gọi là một đại số Bool nếu thỏa mãn các tính chất sau:

Nếu $\forall x, y, z \in A$ có

1. Tính giao hoán

$$x \vee y = y \vee x \qquad x \wedge y = y \wedge x$$

2. Tính kết hợp

$$(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z) \qquad (x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$$

3. Tính phân bố

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z) \qquad x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$$

4. Phần tử trung hòa

$$\text{Có } 0, 1 \in A \qquad x \vee 0 = x \qquad x \wedge 1 = x$$

5. Phần tử bù

$$\text{Có } \bar{x} : x \vee \bar{x} = 1 \qquad x \wedge \bar{x} = 0$$

Ví dụ 1:

Một dàn bù phân bố là 1 đại số Boolean: Phân bố

Ví dụ 2:

Cho $B = \{0, 1\}$

Trên B ta định nghĩa 2 luật $\vee$ và $\wedge$

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

k	0	1
$\bar{k}$	1	0

$$x \vee y = x + y - xy$$

$$x \wedge y = xy$$

$(B, \vee, \wedge)$ là một đại số Bool

Chú ý 1:

Cho A là một đại số Bool, với $x, y \in A$ ta có:

$$\begin{aligned} \overline{x \vee y} &= \bar{x} \wedge \bar{y} \\ \overline{x \wedge y} &= \bar{x} \vee \bar{y} \end{aligned} \quad \text{Luật DeMorgan}$$

Kiểm chứng?

Gợi ý: Dùng chứng minh

$$\overline{x \vee y} = \bar{x} \wedge \bar{y}$$

$$\text{Ta cần chứng minh } \begin{cases} (x \vee y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) = 1 \\ (x \vee y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}) = 0 \end{cases}$$

Ta có

$$\begin{aligned} (x \vee y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y}) &= x \vee [y \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})] \\ &= x \vee [(y \vee \bar{x}) \wedge (y \vee \bar{y})] = x \vee [(y \vee \bar{x}) \wedge 1] \\ &= x \vee (y \vee \bar{x}) = (x \vee \bar{x}) \vee y = 1 \vee y = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Tương tự } (x \vee y) \wedge (\bar{x} \wedge \bar{y}) = 0$$

Định lý 1:

Cho A là một đại số Bool, trên A ta định nghĩa quan hệ

$$x \sim y \Leftrightarrow x \wedge y = x$$

i. Ta có $\sim$ là một quan hệ thứ tự

ii. $(A, \sim)$ là một dàn bù phân bố

Hơn nữa, với $x, y \in A$ ta có:

$$\sup(x, y) = x \vee y$$

$$\inf(x, y) = x \wedge y$$

Chứng minh:

i. là một quan hệ thứ tự

$$x \wedge x = x \Rightarrow x \quad x \Rightarrow \text{phản xạ}$$

$$\begin{cases} x & y \\ y & x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \wedge y = x \\ y \wedge x = y \end{cases} \Rightarrow x = x \wedge y = y \wedge x = y \Rightarrow \text{phản xứng}$$

$$\begin{cases} x & y \\ y & z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \wedge y = x \\ y \wedge z = y \end{cases} \Rightarrow x = x \wedge y = x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z \Rightarrow x \wedge z$$

$$\Rightarrow \text{bắc cầu}$$

ii. Với $x, y \in A$, ta chứng minh $\sup(x, y) = x \vee y$; $\inf(x, y) = x \wedge y$

- $\sup(x, y) = x \vee y = c$

$$\text{Ta chứng minh } \begin{cases} x & c, y & c \\ x & d, y & d \end{cases} \Rightarrow c \quad d$$

Ta có

$$\begin{aligned} x \wedge c &= x \wedge (x \vee y) \\ &= (x \vee 0) \wedge (x \vee y) \\ &= x \vee (0 \wedge y) \\ &= x \vee 0 \\ &= x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x \quad c$$

$$\begin{aligned}
x \wedge c &= x \wedge (x \vee y) \\
&= (x \vee 0) \wedge (x \vee y) = [x \wedge (x \vee y)] \vee [0 \wedge (x \vee y)] \\
&= (x \wedge x) \vee (x \wedge y) \vee 0 \\
&= x \vee [(x \wedge y) \vee 0] \\
&= x \vee [(x \vee 0) \wedge (y \vee 0)] \\
&= [x \vee (x \vee 0)] \wedge [x \vee (y \vee 0)] \\
&= x \wedge (x \vee y) \\
&= (x \wedge x) \vee (x \wedge y) \\
&= x \vee (x \wedge y) \\
&= x \vee (0 \wedge y) \\
&= x \vee 0 \\
&= x
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x \leq c$$

Tương tự $y \leq c$

$$\text{Cho } \begin{cases} x & d \\ y & d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \wedge d = x \\ y \wedge d = y \end{cases}$$

$$c \wedge d = (x \vee y) \wedge d = (x \wedge d) \vee (y \wedge d) = x \vee y = c \Rightarrow c \leq d$$

Suy ra $c = \sup(x, y)$

Tương tự $\inf(x, y) = x \wedge y$.

Định nghĩa 2:

Cho A là đại số Bool, các trội trực tiếp của phần tử bé nhất gọi là 1 nguyên tử của A.

Ví dụ 3:

i. Các nguyên tử trong $\mathcal{P}(E)$ với $E = \{a, b, c\}$ là $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$

ii. Cho $E = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ thì các nguyên tử của $\mathcal{P}(E)$ là $\{a_1\}$, $\{a_2\}$, $\dots$, $\{a_n\}$

Ví dụ 4:

U_{30} có các nguyên tử là 2, 3 và 5

U_{210} có các nguyên tử là 2, 3, 5 và 7.

3.2 HÀM BOOL

Nhắc lại $B = \{0,1\}$ với các phép toán

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

x	0	1
$\bar{x}$	1	0

$$B^n = \underbrace{B \times B \times \dots \times B}_{n \text{ lần}} = \{(x_1, \dots, x_n) / x_i \in B\}$$

$$|B^n| = 2^n$$

Định nghĩa 4:

i. Một hàm Bool hay hàm logic, hàm nhị phân theo n biến là một ánh xạ

$$f: B^n \rightarrow B$$

$$\text{Đặt } F_n = B^{B^n}, \text{ ta có } |F_n| = 2^{(2^n)}$$

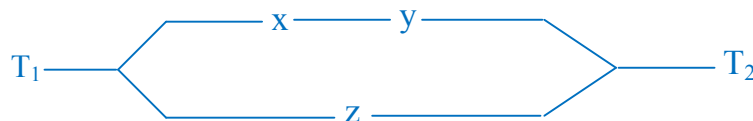
ii. Các hàm 0, 1 được định nghĩa bởi

$$0: B^n \rightarrow B$$

$$1: B^n \rightarrow B$$

$$\forall x, 0(x) = 0$$

$$\forall x, 1(x) = 1$$

Ví dụ 5:

$$\begin{cases} 1 & \text{Nếu có dòng điện từ } T_1 \text{ đến } T_2 \\ 0 & \text{Nếu ngược lại} \end{cases}$$

$$f(x, y, z) =$$

$$\text{Vậy } f \in \mathcal{F}_3$$

x	y	z	f(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Định nghĩa 5:

Với $f, g \in \mathcal{F}_n$, trên $\mathcal{F}_n$ ta định nghĩa quan hệ như sau:

$$f \leq g \Leftrightarrow f(a) \leq g(a) \quad \forall a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in B^n$$

$(\mathcal{F}_n, \leq)$ là một đại số Bool và ta có sup và inf

của 2 hàm f và g được cho bởi:

$$(f \vee g)(a) = f(a) \vee g(a) = f(a) + g(a) - f(a)g(a), \quad \forall a \in B^n$$

$$(f \wedge g)(a) = f(a) \wedge g(a) = f(a).g(a), \quad \forall a \in B^n$$

$$\overline{f(a)} = \overline{f(a)} = 1 - f(a), \quad \forall a \in B^n$$

Định lý 2:

i. Các nguyên tử trong F_n là các hàm Bool chỉ bằng 1 tại 1 điểm duy nhất gọi

là các từ tối tiểu của F_n .

ii. $\forall f \in F_n$, f có thể viết

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_i \vee \dots \vee m_r$$

Với m_i là các từ tối tiểu trội bởi f .

Ví dụ 6: Với $f(x, y, z)$ biểu diễn mạch điện ở ví dụ trên ta có

x	y	z	$f(x, y, z)$	m_1	m_2	m_3	m_4	m_5
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1

Do đó $f = m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5$

Định nghĩa 6: $x_i, \bar{x}_i$ gọi là các từ đơn

Định lý 3: Mọi từ tối tiểu trong F_n đều có thể viết dưới dạng $m = b_1 b_2 \dots b_n$, trong đó b_i là các từ đơn.

Định nghĩa 7:

Cho $f \in F_n$, nếu $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_r$ với m_i là các từ tối tiểu thì dạng này gọi là dạng nổi rời chính tắc (d.n.f) của f

Ví dụ 8:

$$f \in F_4, f = x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2$$

Viết dạng nổi rời chính tắc của f

Giải:

$$\begin{aligned} f &= x_1 x_2 \bar{x}_3 (x_4 \vee \bar{x}_4) \vee x_1 \bar{x}_2 (x_3 \vee \bar{x}_3) (x_4 \vee \bar{x}_4) \\ &= x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3) (x_4 \vee \bar{x}_4) \\ &= x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \end{aligned}$$

Ví dụ 9:

$$f \in F_3, f = xyz \vee x\bar{z} \vee \bar{y}z$$

Viết dạng nổi rời chính tắc của f

Giải:

$$\begin{aligned} f &= xyz \vee x\bar{z} \vee \bar{y}z \\ &= xyz \vee x(y \vee \bar{y})\bar{z} \vee (x \vee \bar{x})\bar{y}z \\ &= xyz \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}z \end{aligned}$$

Định nghĩa 8:

Một đơn thức là một tích khác 0 của các từ đơn. Một công thức đa thức của f là 1 công thức biểu diễn f dưới dạng $f = f_1 \vee f_2 \vee \dots \vee f_r$ với f_i là đơn thức

Ví dụ 10:

Trong F_4 , $f = \underset{f_1}{xyt} \vee \underset{f_2}{\bar{x}y\bar{z}t} \vee \underset{f_3}{yt}$

f_i : đơn thức

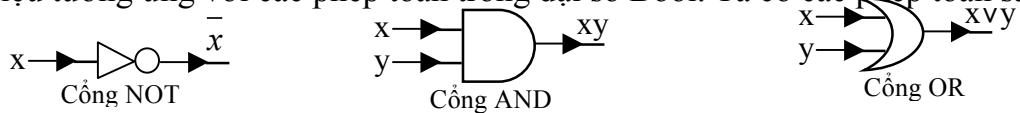
Đây là 1 công thức đa thức của f .

3.3 MẠNG CÁC CỒNG

Định nghĩa 9:

a. Cổng logic

Là một công cụ trong máy tính thực hiện các nhiệm vụ đặc thù trong xử lý số liệu tương ứng với các phép toán trong đại số Bool. Ta có các phép toán sau:



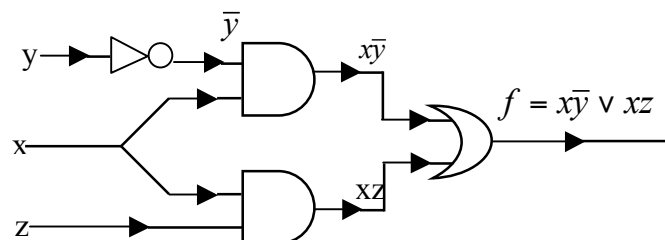
b. Mạng logic

Gồm nhiều cổng logic liên kết với nhau theo những quy tắc sau đây:

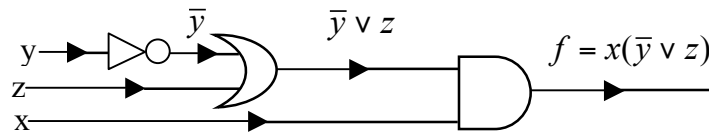
- 1 đường vào có thể tách ra cho nhiều cổng.
- Không có đường ngược, nghĩa là đường ra của một cổng không thể là đường vào của chính nó.

Ví dụ 13:

a. Vẽ mạng của cổng $f = x\bar{y} \vee xz$



b. Vẽ mạng của cổng $f = x(\bar{y} \vee z)$



Nhận xét: Mạng trong VD13a sử dụng 4 cổng, trong VD13b sử dụng 3 cổng. Vậy số cổng tối thiểu để biểu diễn f là bao nhiêu? Ta tìm công thức tối thiểu của f .

3.4 Phương pháp biểu đồ Karnaugh

Định nghĩa 10:

Cho $f \in F_n$, xét 2 công thức đa thức của f

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_p \quad (1)$$

Với $\alpha_1 \leq \alpha_2 \leq \dots \leq \alpha_p$ là độ dài (số từ đơn) của đơn thức m_i

$$f = M_1 \vee M_2 \vee \dots \vee M_q \quad (2)$$

Với $\beta_1 \leq \beta_2 \leq \dots \leq \beta_q$ là độ dài (số từ đơn) của đơn thức M_i

i. Ta bảo công thức (1) đơn giản hơn công thức (2) nếu $\begin{cases} p \leq q \\ \alpha_i \leq \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, p \end{cases}$

ii. Ta bảo công thức (1) và công thức (2) đơn giản như nhau nếu

$$\begin{cases} p = q \\ \alpha_i = \beta_i, \quad i = 1, 2, \dots, p \end{cases}$$

iii. Công thức (1) gọi là công thức tối thiểu nếu không có công thức nào đơn giản hơn công thức (1). Nói cách khác, công thức (1) gọi là tối thiểu nếu bất kỳ công thức nào đơn giản hơn công thức (1) thì phải đơn giản như công thức (1).

Ví dụ 14: Cho $f \in F_4$, $f = \underset{m_1}{xy} \vee \underset{m_2}{x\bar{z}} \vee \underset{m_3}{\bar{x}zt} \vee \underset{m_4}{\bar{x}\bar{y}t}$ (1)

$$\alpha_1 = 2 \leq \alpha_2 = 2 \leq \alpha_3 = 3 \leq \alpha_4 = 3$$

$$f = \underset{M_1}{xy} \vee \underset{M_2}{x\bar{z}} \vee \underset{M_3}{yzt} \vee \underset{M_4}{\bar{y}\bar{z}t} \vee \underset{M_5}{\bar{x}zt} \quad (2)$$

$$\beta_1 = \beta_2 = 2 \leq \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 3$$

Công thức (1) đơn giản hơn công thức (2) vì $\begin{cases} p = 4 < q = 5 \\ \alpha_i = \beta_i, i = 1, 2, 3, 4 \end{cases}$

$$f = xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}t \vee yzt \quad (3)$$

$$f = xy \vee x\bar{z} \vee \bar{x}zt \vee \bar{x}\bar{y}t \quad (1)$$

Vậy công thức (1) và công thức (3) đơn giản như nhau.

Nhận xét:

Giả sử f có công thức đa thức tối thiểu là $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_p$ (1)

Giả sử có đơn thức m sao cho $m_1 \preceq m \preceq f$. Khi ấy ta có

$$f = m \vee f = (m \vee m_1) \vee m_2 \vee \dots \vee m_p = m \vee m_2 \vee \dots \vee m_p \quad (\text{vì } m_1 \preceq m) \quad (2)$$

Cũng do $m_1 \preceq m$, ta có thể viết $m_1 m = m_1$ nên mọi thừa số là từ đơn của m cũng là một thừa số của m_1 . Hơn nữa do $m_1 \neq m$ nên có ít nhất một thừa số là từ đơn của m_1 không xuất hiện trong m . Khi ấy công thức (2) rõ ràng “đơn giản hơn” (1) nhưng không “đơn giản như nhau”. Điều này trái giả thiết ban đầu (1) là công thức tối thiểu. Vậy m_i là đơn thức tối đại trội bởi f .

Định lý 6:

Trong một công thức đa thức tối thiểu $f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_p$ thì mỗi m_i là một đơn thức tối đại trội bởi f , gọi là các tiền đề nguyên tố của f .

Phương pháp biểu đồ Karnaugh

Ta xét $f \in F_n$ với $n=3,4$. Trước tiên ta xét $F_4 = \{f / f: B^4 \rightarrow B\}$.

B^4 có 16 phần tử có dạng (x,y,z,t) được (thể hiện) sắp xếp trong bảng sau đây gọi là hình vuông lớn.

	x		$\bar{x}$		
z	1010	1110	0110	0010	$\bar{t}$
	1011	1111	0111	0011	
$\bar{z}$	1001	1101	0101	0001	t
	1000	1100	0100	0000	
	$\bar{y}$		y	$\bar{y}$	

Trong đó:

x để chỉ cột mà ở đó thành phần thứ nhất lấy giá trị 1.

$\bar{x}$ để chỉ cột mà ở đó thành phần thứ nhất lấy giá trị 0.

Tương tự cho y .

z để chỉ dòng mà ở đó thành phần thứ ba lấy giá trị 1.

$\bar{z}$ để chỉ dòng mà ở đó thành phần thứ ba lấy giá trị 0.

Tương tự cho t .

Định nghĩa 11:

Hai ô trên hình vuông lớn gọi là kề nhau nếu chúng chỉ khác nhau 1 thành phần. Theo định nghĩa này thì ô (1,1) và ô (1,4) là kề nhau, ô (1,2) kề với ô (4,2)... Nói cách khác, hai ô gọi là kề nhau nếu chúng kề nhau trên hình trụ khi ta cuốn hình vuông lớn theo chiều dọc hay chiều ngang.

Định nghĩa 12:

Cho $f \in F_4$, ta gạch chéo những ô của hình vuông lớn mà ở đó $f = 1$. Hình vẽ có

được gọi là biểu đồ Karnaugh của f . Ký hiệu K_f

Ví dụ 16: (Bài 19a)

$$a. f^1(1) = \{0101, 0110, 1000, 1011\}$$

K_f

$$b. f^1(0) = \{0000, 0001, 0010, 0100, 1000, 1001, 0110\}$$

K_f

Định lý 7:

Cho $f, g \in F_4$, ta có

- i. $f \leq g \Leftrightarrow K_f \subset K_g$
- ii. $K_{f \cdot g} = K_f \cup K_g; \quad K_{f \cdot g} = K_f \cap K_g$
- iii. $K_{\overline{f}} = \overline{K_f}$

Định lý 8: (Biểu đồ Karnaugh của một đơn thức)

Cho $m = y_1 \dots y_p$ ($1 \leq p \leq 4$) là đơn thức trong F_4 . Biểu đồ Karnaugh của m gồm 2^{4-p}

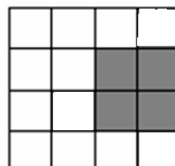
p ô kề nhau. Tức là 1 hình chữ nhật theo nghĩa rộng mà ta gọi là tế bào.

Ví dụ 17:

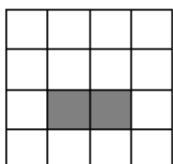
$$m = z \text{ (8 ô)}$$



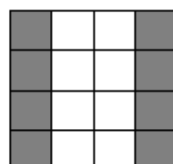
$$m = \bar{x}t \text{ (4 ô)}$$



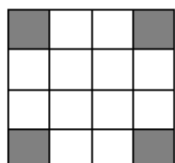
$$m = y\bar{z}t \text{ (2 ô)}$$



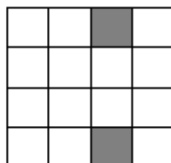
$$m = \bar{y} \text{ (8 ô)}$$



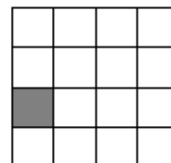
$$m = \bar{y}\bar{t} \text{ (4 ô)}$$



$$m = \bar{x}y\bar{t} \text{ (2 ô)}$$



$$m = x\bar{y}\bar{z}t \text{ (1 ô)}$$



Nhận xét:

Cho $f \in F_4$, f có công thức đa thức tối thiểu là

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_p$$

Theo định lý 6, m_i là đơn thức tối đại trội bởi f , gọi là tiền đề nguyên tố. Ta có

$$K_f = K_{m_1} \cup K_{m_2} \cup \dots \cup K_{m_p} \text{ (Định lý 7)}$$

Vậy K_{m_i} tối đại $\subset K_f$

$K_{m_1}, K_{m_2}, \dots, K_{m_p}$ gọi là 1 phủ của K_f

Nếu $K_{m_j}, j \notin \{1, 2, \dots, p\}$ thì ta bảo

$K_{m_1} \cup K_{m_2} \cup \dots \cup K_{m_p}$ là phủ tối tiểu

Định nghĩa 13:

Cho công thức đa thức tối tiểu của $f \in F_4$

$$f = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_p$$

- i. Ta có K_{m_i} tối đại trong K_f , gọi là các tế bào lớn của K_f
- ii. Nếu $K_f = K_{m_1} \cup K_{m_2} \cup \dots \cup K_{m_p}$ và $K_f \neq K_{m_j}, j \notin \{1, 2, \dots, p\}$ thì

$K_{m_1} \cup K_{m_2} \cup \dots \cup K_{m_p}$ gọi là phủ tối tiểu của K_f

Thuật toán tìm công thức đa thức tối tiểu của hàm Bool theo 4 biến ($f \in F_4$)

Bước 1: Tìm tất cả các tế bào lớn của f

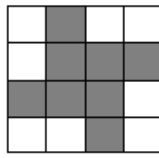
Bước 2: Nếu có một ô chỉ ở trong một tế bào lớn duy nhất, ta chọn tế bào lớn này để phủ. Lặp lại quá trình trên cho tới khi không còn ô nào nằm trong một tế bào lớn duy nhất

Bước 3: Nếu các tế bào lớn trong bước 2 đã phủ kín K_f thì đến bước 4, ngược lại chọn 1 ô còn lại và 1 tế bào lớn chứa ô này để phủ. Tiếp tục cho đến khi phủ kín K_f

Bước 4: Loại bỏ các phép phủ không tối tiểu và suy ra công thức đa thức tối tiểu của f .

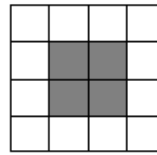
Ví dụ 18:

Tìm công thức đa thức tối tiểu của f .

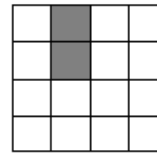


K_f

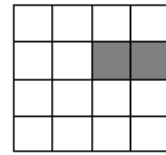
Bước 1:



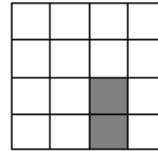
y_t



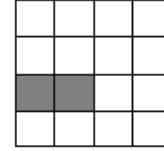
x_{yz}



$\bar{x}zt$



$\bar{x}y\bar{z}$



$x\bar{z}t$

Bước 2:

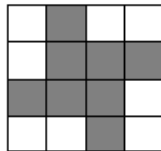
Ô (1,2) ở trong tế bào lớn duy nhất xyz

Ô (2,4) ở trong tế bào lớn duy nhất $\bar{x}zt$

Ô (3,1) ở trong tế bào lớn duy nhất $x\bar{z}t$

Ô (4,3) ở trong tế bào lớn duy nhất $\bar{x}y\bar{z}$

Bước 3: Dùng các tế bào lớn này để phủ K_f



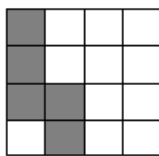
K_f đã được phủ kín

Bước 4: Công thức đa thức tối thiểu của f là

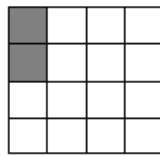
$$f = xyz \vee \bar{x}zt \vee x\bar{z}t \vee \bar{x}y\bar{z}$$

Ví dụ 19: Tìm công thức đa thức tối thiểu của f

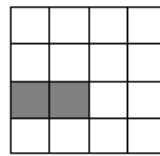
Bước 1:



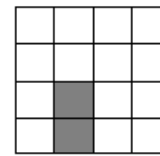
K_f



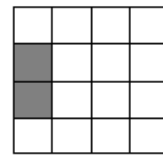
$\bar{x}yz$



$x\bar{z}t$



$xy\bar{z}$



$\bar{x}yt$

Bước 2:

Ô (1,1) ở trong tế bào lớn duy nhất $x\bar{y}z$

Ô (4,2) ở trong tế bào lớn duy nhất $xy\bar{z}$

Bước 3:

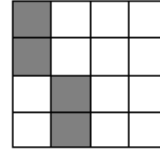
Dùng 2 tế bào lớn này để phủ K_f .

K_f chưa được phủ kín.

Còn ô (3,1) chưa được phủ.

a. Chọn $x\bar{y}t$ để phủ ô (3,1)

K_f được phủ kín

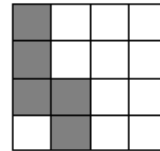


$$f = x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}t \quad (1)$$

b. Chọn $x\bar{z}t$ để phủ ô (3,1)

K_f được phủ kín

$$f = x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee x\bar{z}t \quad (2)$$



Bước 4:

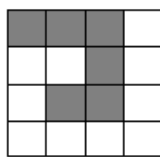
Công thức (1) và công thức (2) đơn giản như nhau nên cả 2 là công thức đa thức tối thiểu của f

$$f = x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee x\bar{y}t$$

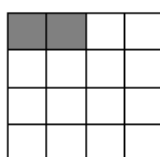
$$= x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee x\bar{z}t$$

Ví dụ 20: Tìm công thức đa thức tối thiểu của f

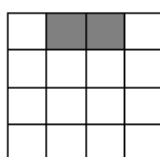
Bước 1:



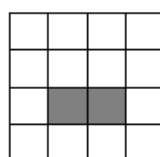
K_f



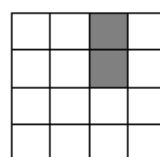
$xz\bar{t}$



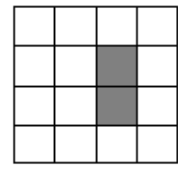
$yz\bar{t}$



$y\bar{z}t$



$\bar{x}yz$



$\bar{x}yt$

Bước 2:

Ô (1,1) ở trong tế bào lớn duy nhất $xz\bar{t}$

Ô (3,2) ở trong tế bào lớn duy nhất $y\bar{z}t$

Dùng 2 tế bào lớn này để phủ K_f .

Còn 2 ô là (1,3) và (2,3) chưa được phủ

Bước 3:

a. Chọn $yz\bar{t}$ để phủ ô (1,3)

a1. Chọn $\bar{x}yz$ để phủ ô (2,3)

$$f = xz\bar{t} \vee y\bar{z}t \vee yz\bar{t} \vee \bar{x}yz \quad (1)$$

a2. Chọn $\bar{x}yt$ để phủ ô (2,3)

$$f = xz\bar{t} \vee y\bar{z}t \vee yz\bar{t} \vee \bar{x}yt \quad (2)$$

b. Chọn $\bar{x}yz$ để phủ ô (1,3)

K_f được phủ kín

$$f = xz\bar{t} \vee y\bar{z}t \vee \bar{x}yz \quad (3)$$

Bước 4:

Công thức (3) đơn giản hơn công thức (1) và (2) nên (3) là công thức đa thức tối thiểu của f

$$f = xz\bar{t} \vee y\bar{z}t \vee \bar{x}yz$$

Trường hợp 3 biến

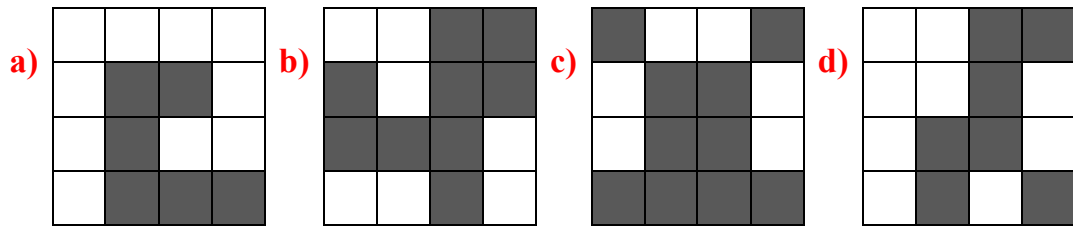
B^3 có 8 phần tử có dạng (x,y,z) được (thể hiện) sắp xếp trong bảng sau:

	x		$\bar{x}$	
z	101	111	011	001
$\bar{z}$	100	110	010	000
	$\bar{y}$	y		$\bar{y}$

Tất cả các bước còn lại tương tự như trường hợp 4 biến.

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

1. Tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm bool có biểu đồ Karnaugh dưới đây, chỉ ra các tế bào lớn (vẽ hình):



2. Tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm Bool 4 biến x, y, z, t :

a) $\bar{z}(x\bar{y} \vee yt) \vee y(x\bar{z} \vee \bar{x}z)$

b) $xyzt \vee \bar{x}\bar{y} \vee \bar{x}zt \vee y\bar{z}\bar{t}$

3. Tìm công thức đa thức tối thiểu của các hàm Bool f dưới đây.

- a) f là hàm Bool 3 biến và lấy giá trị 1 khi và chỉ khi có đúng 2 biến lấy giá trị 1
- b) f là hàm Bool 3 biến và lấy giá trị 1 khi và chỉ khi có ít nhất 2 biến lấy giá trị 1
- c) f là hàm Bool 4 biến và lấy giá trị 1 khi và chỉ khi số biến lấy giá trị 1 là số lẻ.

4. Tìm công thức đa thức tối thiểu của $f \in F_3$ có:

$$f = (x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee \bar{y} \vee z)(x \vee y \vee \bar{z})$$

5. Tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm Bool 4 biến có

$$f^1(0) = \{(1,1); (1,2); (2,2); (3,4); (4,1); (4,2); (4,4)\}$$

Yêu cầu chỉ ra và vẽ hình các tế bào lớn.

6. Tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm $f \in F_4$ có:

$$f^1(0) = \{0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 1000, 1001, 1011, 1100, 1111\}$$

Yêu cầu chỉ ra và vẽ hình các tế bào lớn.

7. Dùng phương pháp biểu đồ Karnaugh để tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm sau (yêu cầu chỉ ra và vẽ hình các tế bào lớn)

$$f = (\bar{x} \vee y \vee \bar{t})(\bar{y} \vee \bar{z} \vee t)(x \vee y \vee \bar{t})$$

8. Tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm Bool 4 biến có

$$f = (\bar{z} \vee zt \vee \bar{y}z\bar{t})(\bar{x} \vee xy \vee x\bar{y}\bar{t})(z \vee \bar{z}t \vee \bar{y}\bar{z}\bar{t})$$

(yêu cầu chỉ ra và vẽ hình các tế bào lớn)

9. Dùng phương pháp biểu đồ Karnaugh để tìm công thức đa thức tối thiểu của hàm f có:

$$f^{-1}(1) = \{(1,1), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,3), (3,4)\}$$

Yêu cầu chỉ ra và vẽ hình các tế bào lớn.